

ПРОТОКОЛ | PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута | Transport lane qualification

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE
Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	[L01]
Место на испраќање Dispatch point	[Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>]
Место на прием Receipt point	[Versa] • []
Превозник / возило Carrier / vehicle	[Kuehne + Nagel (предвиден) <i>Kuehne + Nagel (provisional)</i>] • []
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна <i>Passive</i>
Конфигурација на палети Pallet configuration	[G 8 / M 4 картони × 10 кеси од 401,0 g <i>L 8 / S 4 cartons × 10 bags of 401.0 g</i>]
Опсег Range	[15–25 °C, RH ≤ 60 %]
План за валидација Validation plan	[QASOP_OXX_A01 — TVP-L01-26]
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на протокол Protocol No.	[TVP-L01-26]

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил <i>Prepared</i> (тим за валидација <i>validation team</i>)			
Прегледал <i>Reviewed</i> (Логистика / Обезбедување <i>Logistics / Security</i>)			
Одобрил <i>Approved</i> (QA)			

Контролиран документ | Controlled document



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ Purpose and Scope.....	3
2. ПРЕДУСЛОВИ Prerequisites.....	3
3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ Logger Configuration.....	3
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ Acceptance Criteria.....	4
5. ПРЕСМЕТКИ Calculations.....	4
6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ OQ — Execution.....	5
6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација OQ-1 Empty vehicle — stabilisation.....	5
6.2 OQ-2 Полно возило OQ-2 Loaded vehicle.....	5
6.3 OQ-3 Отворање на врата OQ-3 Door opening.....	5
6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) OQ-4 Power interruption (active only).....	6
6.5 OQ-5 Летно мапирање OQ-5 Summer mapping.....	6
6.6 OQ-6 Зимско мапирање OQ-6 Winter mapping.....	6
7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ PQ — Execution.....	7
8. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	7
9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО Final Execution Sign-off.....	7

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ | Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_OXX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени. | This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_OXX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3). | Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

2. ПРЕДУСЛОВИ | Prerequisites

Предуслов Prerequisite	Референца Reference	Да Yes	Не No
QASOP_OXX и WHSOP_003 одобрени QASOP_OXX and WHSOP_003 approved			
План за валидација и FMEA (A01) одобрени Validation plan and FMEA (A01) approved			
Превозникот квалификуван, Договорот за квалитет важи; возилото идентификувано Carrier qualified, Quality Agreement valid; vehicle identified			
Техничка документација за контролата на температура (ако постои) Temperature-control technical documentation (if fitted)			
10 USB логери калибрирани ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), софтверот верификуван 10 USB loggers calibrated ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), software verified			
Логери за еднократна употреба: сертификат на серијата, рок на употреба Single-use loggers: lot certificate, expiry date			
Палети, картони, стреч-фолија и термо-кебиња во рутинската конфигурација Pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the routine configuration			
Тимот обучен за QASOP_OXX и WHSOP_003 Team trained on QASOP_OXX and WHSOP_003			
Симулираниот товар дефиниран (кеси со иста маса, G 8 / M 4 картони) Simulated load defined (bags of the same mass, L 8 / S 4 cartons)			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ | Logger Configuration

USB логери (10): P1–P8 во аглите на товарниот простор (P3, P4, P7, P8 кон вратите), P9 во центарот, P10 надвор (амбиент, во сенка); интервал 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — E1 горен слој, аголот кон вратите; E2 долен слој, центар (QASOP_OXX §6.4.2). Сите логери се синхронизираат по време пред почетокот. | USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (P3, P4, P7, P8 towards the doors), P9 at the centre, P10 outside (ambient, shaded); interval 1 min (OQ), 5 min (PQ). Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — E1 top layer, corner facing the doors; E2 bottom layer, centre (QASOP_OXX §6.4.2). All loggers are time-synchronised before the start.

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Синхронизиран Synchronised
P1-P4 горе top			
P5-P8 долу bottom			
P9 центар centre			
P10 амбиент ambient			
E1 по палета E1 per pallet			
E2 по палета E2 per pallet			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ | Acceptance Criteria

Тест Test	Критериум Criterion	Основа Basis
OQ-1 Празно Empty	Профил на воздухот наспроти амбиентот; кај активна: сите точки во опсег по стабилизацијата Air profile against ambient; with active control: all points within range after stabilisation	WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7
OQ-2 Полно Loaded	Сите логери во палетите (E1, E2) во опсег $\geq 125\%$ од максималното времетраење; MKT во опсег All pallet loggers (E1, E2) within range for $\geq 125\%$ of maximum duration; MKT within range	Annex 15 §6; GDP 9.2
OQ-3 Врата Door	Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2×5 мин) Return to range ≤ 15 min after each opening (2×5 min)	A01 FMEA
OQ-4 Прекин Power off	Само активна: време на задржување $\geq$ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) Active only: hold time $\geq$ max. foreseen interruption (≥ 60 min)	A01 FMEA
OQ-5/6 Сезона Season	Летно (амбиент $\geq 30^\circ\text{C}$) и зимско ($\leq 0^\circ\text{C}$) мапирање: логерите во палетите во опсег Summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter ($\leq 0^\circ\text{C}$) mapping: pallet loggers within range	GDP 9.2; Suppl. 14
PQ-1...3	Сите логери во палетите во опсег; времетраење $\leq$ квалификуваното; пломби, завиткување и ланец на надзор комплетни All pallet loggers within range; duration $\leq$ qualified; seals, wrapping and chain of custody complete	Annex 15 §6; WHSOP_003

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; клонови: $+2$ до $+8^\circ\text{C}$; семе: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1). | Range for finished product and intermediate: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; clones: $+2$ to $+8^\circ\text{C}$; seeds: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1).

5. ПРЕСМЕТКИ | Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$



Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H/R}{T_i}}\right)}, \Delta H/R = 10000 K$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$

6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ | OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_OXX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8. | Each test is executed in order, recorded in QASOP_OXX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација | OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Празен товарен простор, вратите затворени; кај активна контрола вклучи ја и бележи до стабилизација и уште 60 мин; кај пасивна бележи најмалку колку најдолгото патување. | Empty load space, doors closed; with active control switch it on and record until stable and a further 60 min; with passive protection record for at least the longest journey.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.2 OQ-2 Полно возило | OQ-2 Loaded vehicle

Натовари палети со симулиран товар во максималната конфигурација, завиткани како во рутина, со E1 и E2 во секоја палета (вклучи најмалку една мала палета); затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01. | Load pallets with the simulated load in the maximum configuration, wrapped as in routine, with E1 and E2 in every pallet (include at least one small pallet); close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.3 OQ-3 Отворање на врата | OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат. | With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) | OQ-4 Power interruption (active only)

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја контролата на температура; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. Кај пасивна заштита — N/A (времето на задржување го даваат OQ-2, OQ-5 и OQ-6). | With full load at steady state, switch off temperature control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on. With passive protection — N/A (hold time is given by OQ-2, OQ-5 and OQ-6).

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.5 OQ-5 Летно мапирање | OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\geq 30^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\geq 30^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.6 OQ-6 Зимско мапирање | OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\leq 0^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			



7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ | PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_OXX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај. | PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_OXX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

Пратка Shipment	UTID	Датум Date	Палети G/M Pallets L/S	Палети мин./макс. °C Pallets min./max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Исполнет Met
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

8. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA. | A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Повторено Repeated

9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО | Final Execution Sign-off

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (тим за валидација) Executed (validation team)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			